

mathilde
sondre
PC*

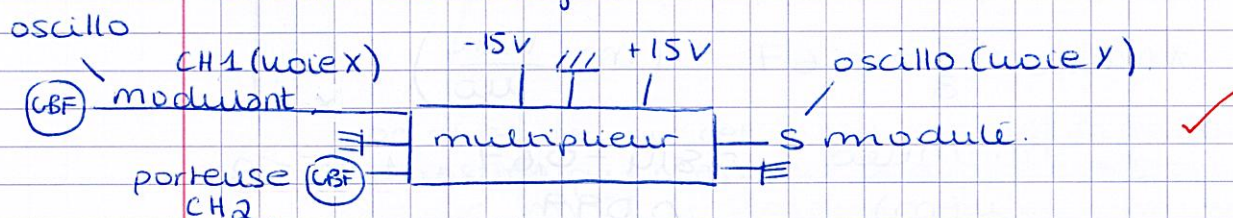
TP5: modulation et demodulation.

TB

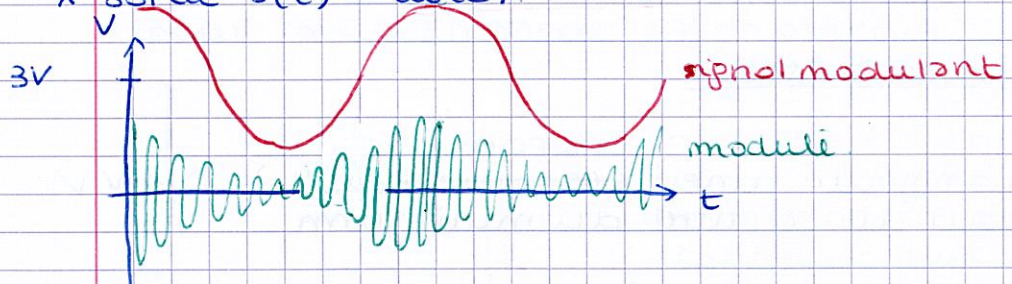
Tout est bien détaillé, décrit et commenté
Il fallait juste se garder un peu de temps pour la FM

3-experience

* schéma du montage :



* sortie $S(t) \rightarrow$ uoiex



* enclotant des colibres et avec des curseurs on mesure

$$f = \frac{1}{100,4 \cdot 10^{-6}} = 1,0010^4 \text{ Hz pour le signal modulé.}$$

$\rightarrow 100 \text{ kHz}$

$$f = \frac{1}{1,000 \cdot 10^{-3}} = 1,000 \text{ kHz pour le signal modulant.}$$

prendre plus d'une période
les fréquences sont cohérentes

$$* m = \frac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}$$

avec les curseurs, on mesure $V_1 = 400,0 \text{ mV}$
 $V_2 = 1,969 \text{ V}$

$$\text{d'où } m = 0,8143$$

$$u(V_2) = 0,031 / \sqrt{3} = 0,018 \text{ V} \approx u(V_1)$$

$\rightarrow$ incertitude du curseur

incertitude sur m :

$$\frac{u(m)}{m} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{u(v_1)^2 + u(v_2)^2}}{v_1 + v_2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{u(v_1)^2 + u(v_2)^2}}{v_2 - v_1}\right)^2}$$

OK

$$= \sqrt{\frac{(\sqrt{2}u(v_1))^2}{(v_1 + v_2)^2} + \frac{(\sqrt{2}u(v_1))^2}{(v_2 - v_1)^2}}$$

$$= 0,1214$$

d'où $u(m) = 0,099$

$$m = 0,814 \pm 0,099$$

$$* m_{tleo} = \frac{z}{3} \approx 0,67 \quad (m = \frac{v_m}{u_0})$$

$$z = \frac{m - m_{tleo}}{u(m)} = \frac{0,814 - 0,67}{0,099} = 1,45 < 2$$

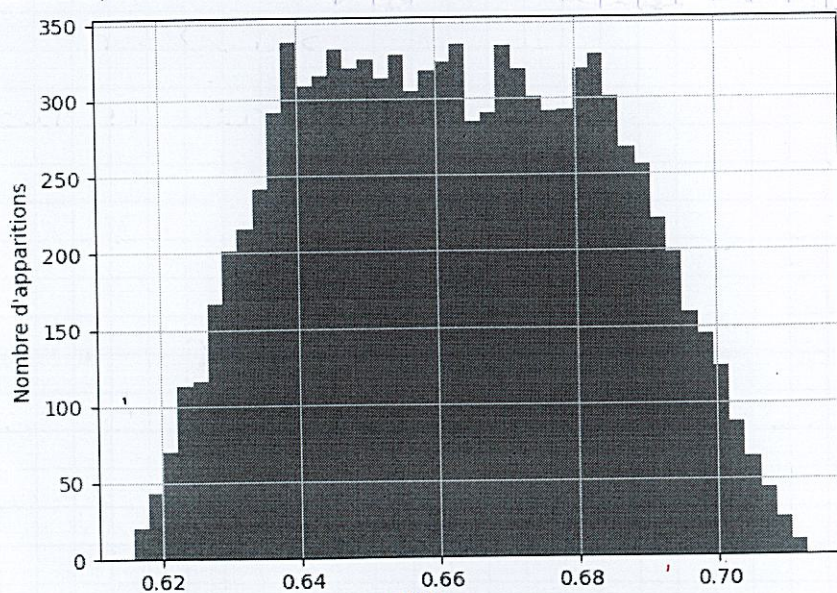
cf fichier
python
monte
carlo.

les valeurs sont compatibles.

* surmodulation:

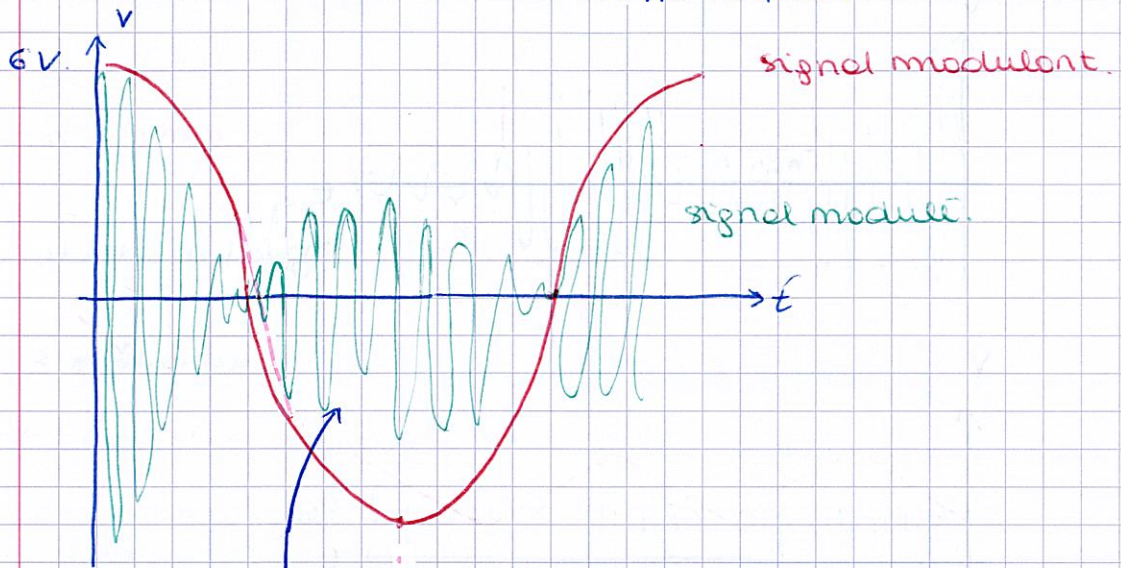
on a rajouté une ^{tolerance} incertitude $p(v_1) = 0,05 V$ pour la lecture du minimum.

d'après monte carlo :



L'estimateur de m est : 0.6624034374579645
L'incertitude-type $u(m)$ associée est : 0.021500394051792764
L'écart normalisé est $z = 0.1982860964513348$

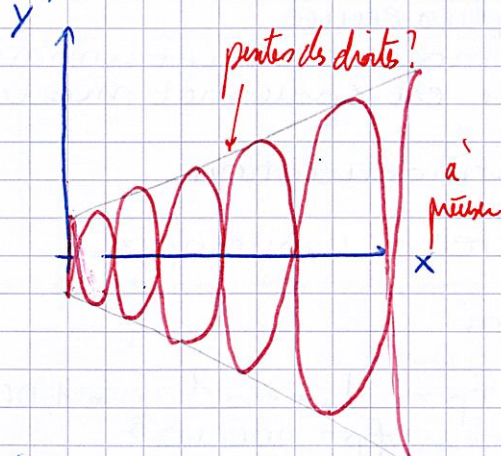
* Surmodulation pour $u_0 = 2,00 \text{ V}$ $u_0 < u_m$
 $V_m = 6,00 \text{ V}$



supplémentaires

on observe sur cet intervalle des signaux parasites qui n'étaient pas présent pour $m < 1$.
 pour $m < 1$: il s'agissait du minimum d'amplitude: ce n'est plus le cas ici.

* pour $m < 1$, en mode XY, on observe

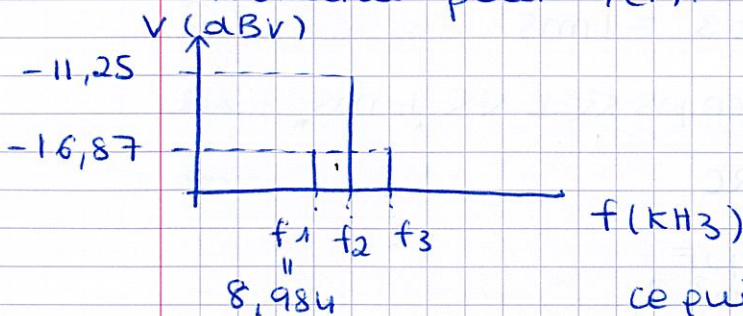


pas vraiment

on observe une hysteresis. lorsque X tend vers 0, Y tend également vers son minimum (cohérent avec le tracé de $x(t)$ et $y(t)$) → petites oscillations de Y

quand X augmente, Y aussi et cela de façon périodique. → grandes oscillations de Y. on a donc une oscillation.

* en menu maths (FFT), on observe pour $Y(t)$.



avec des curseurs, on mesure

$f_1 = 8,984 \text{ kHz}$
 $f_2 = 40,01 \text{ kHz}$
 $f_3 = 10,99 \text{ kHz}$

quel fenêtrage?

ce qui est cohérent car
 $f_p = 10 \text{ kHz}$
 $f_m = 1 \text{ kHz}$

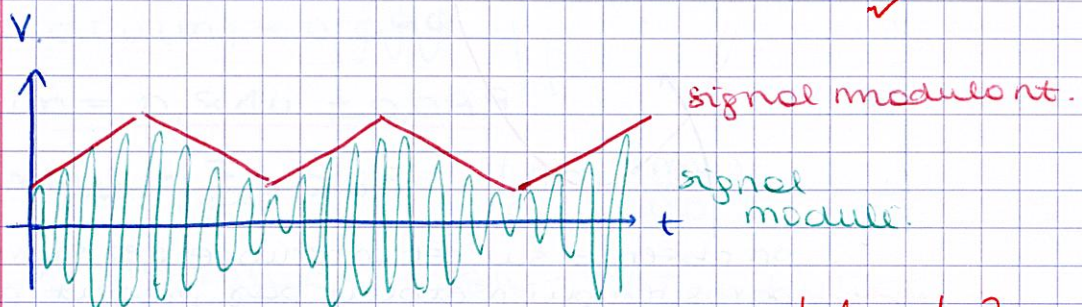
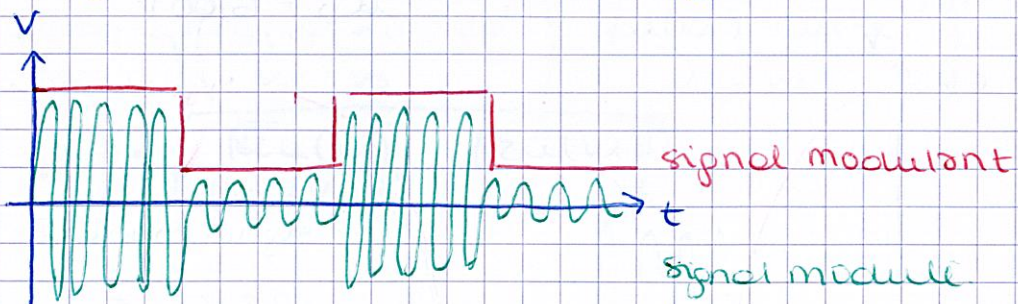
$V_m = \sqrt{2} \cdot 10^{-16,87/20}$

on vérifie les amplitudes, $-16,87/20$
 on convertit en V → $V_1 = \sqrt{2} \cdot 10^{-16,87/20} = 0,2028 \text{ V}$

TB

$V_2 = 0,3873 \text{ V}$
 en théorie $V_2 = A$ et $V_1 = \frac{A \cdot m}{2}$ d'où $\frac{V_1}{V_2} = 0,5236 = \frac{m}{2}$ cohérent

* signal modulant pour triangle.



et le spectre?

les signaux modulés sont semblables à ceux en sinusoidal:

- la fréquence est plus élevée
- lorsque le signal modulant atteint un minimum, le signal module est également modulé ($\rightarrow 0$) et inversement.
- on n'a pas de surmodulation.

III 2. application: detecteur d'enveloppe.

* $T_p \ll \tau \ll T_m$

pour $f_p = 100 \text{ kHz}$ $T_p = \frac{1}{f_p} = \frac{1}{100 \cdot 10^3} = 1,00 \cdot 10^{-5} \text{ s}$
 $= 10 \text{ } \mu\text{s}$

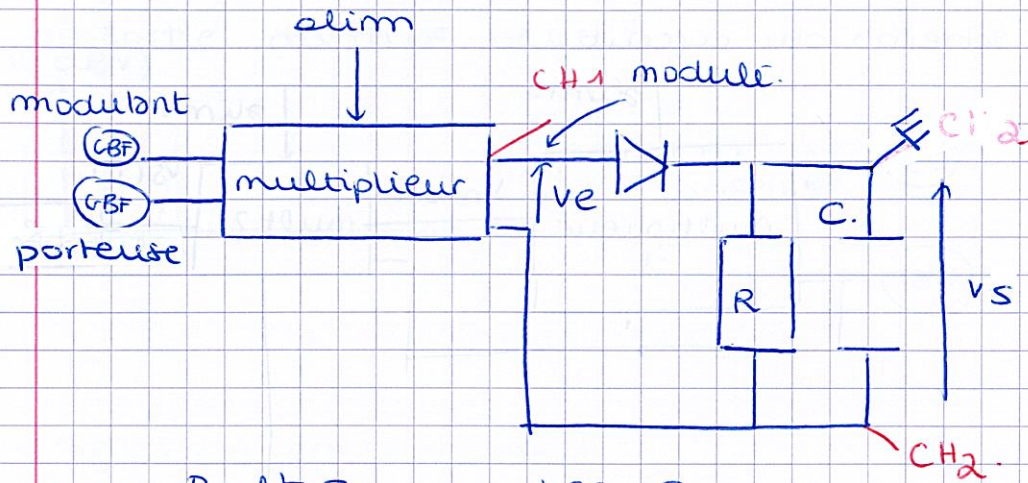
$T_m = \frac{1}{f_m} = \frac{1}{1 \cdot 10^3} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ s}$
 $= 1 \text{ ms}$

d'où $10 \text{ } \mu\text{s} \ll \tau \ll 1 \text{ ms}$.

$\tau = 10^{-4} \text{ s} = RC$

on prend $C = 1 \text{ } \mu\text{F}$
 $R = 10^2 \Omega$

schéma du montage.

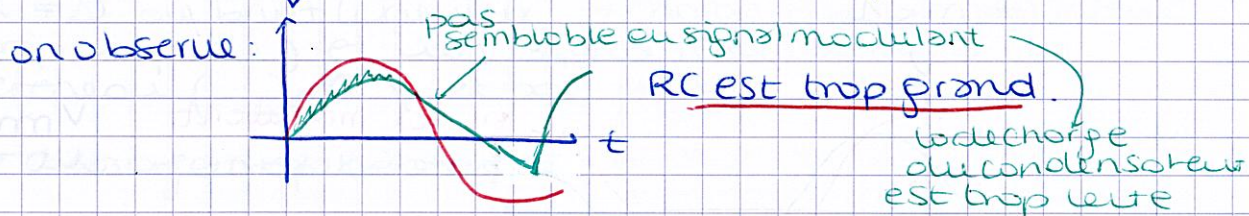


avec $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 100\text{ nF}$, on observe

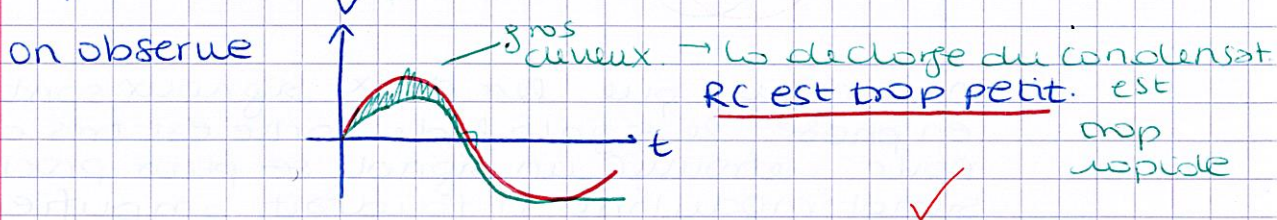


c'est un signal optimal oui, car...

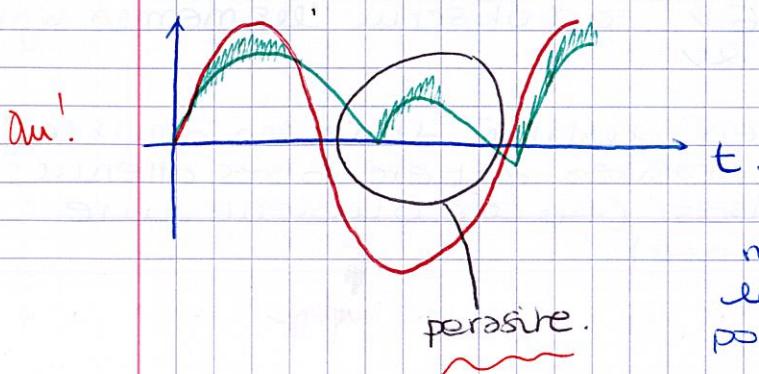
* car pour des valeurs $R = 1\text{ k}\Omega$ $C = 400\text{ nF}$



et pour des valeurs $R = 600\Omega$ $C = 100\text{ nF}$



* surmodulation. $m > 1$.

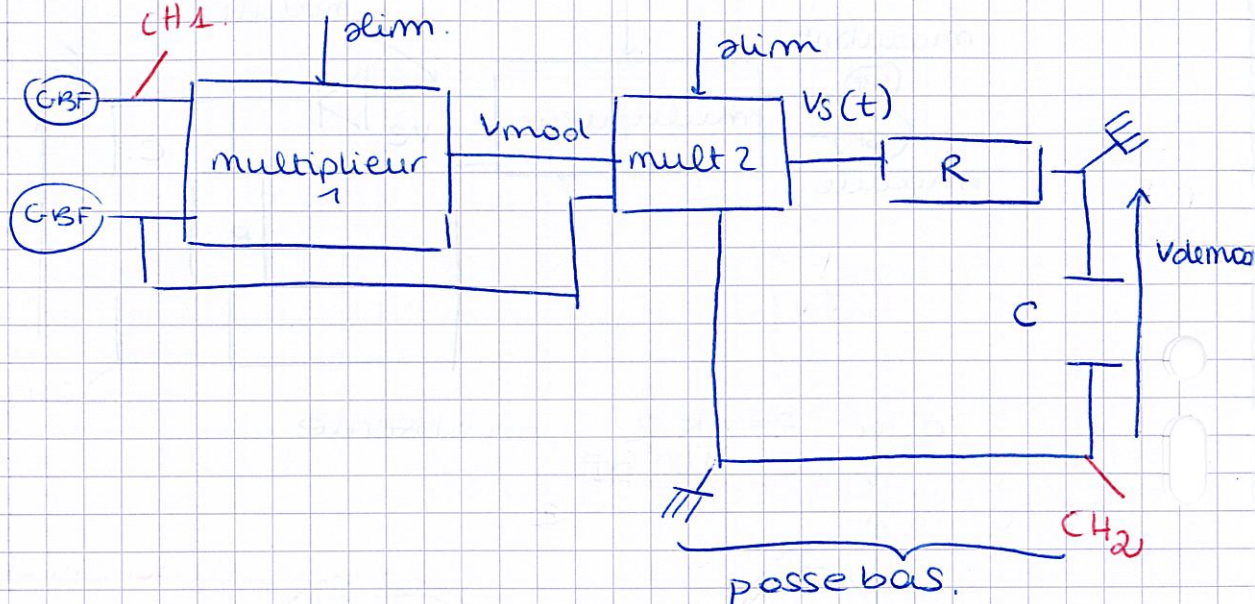


on observe toujours le signal porteur pour le minimum du signal modulant

le signal demodulé n'est pas en accord avec le signal d'origine. même pour des valeurs de RC optimales

IV demodulation d'amplitude par detection synchrone

* schéma du circuit

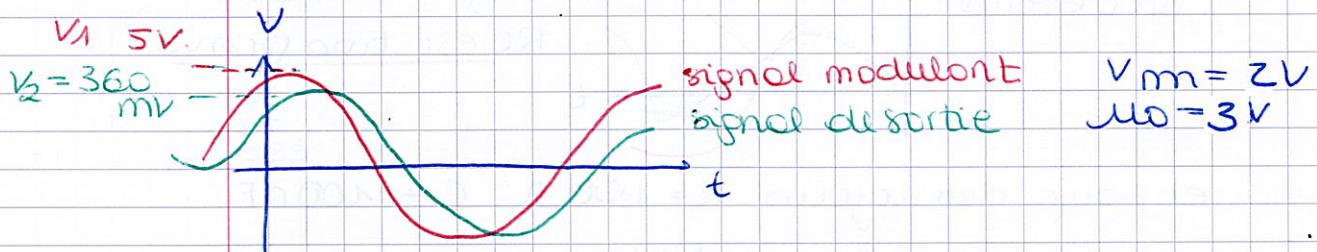


* on veut que le passe bas laisse passer $f_m = 1,0 \text{ KHz}$
d'où $f_c = 10 \text{ KHz}$. (car passe bas.

$$RC = \frac{1}{f_c} \approx \frac{1}{10 \cdot 10^3} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ s.} \rightarrow \text{comme pour III}$$

on prend $R = 100 \Omega$
 $C = 1 \mu\text{F}$

* $m < 1$



on remarque que les deux signaux sont presque en phase. le signal de sortie est très attenué. Pour retrouver un signal se plus proche du signal modulant, il faudrait amplifier le signal de sortie (AU).

pourquoi atténué
et déphasé?
(facteur k des
multiplicateurs
+ filtre)

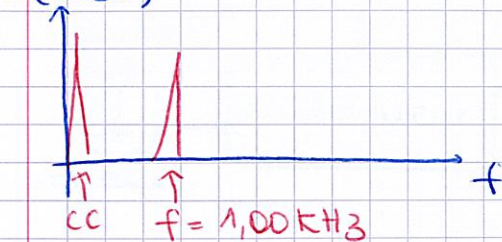
* $m > 1$. $V_m = 6 \text{ V}$. on observe les memes signaux
 $V_d = 2 \text{ V}$.

le signal est bien restitué donc les deux cas:
les signaux parasites ont été très atténués
par le passe bas. (car avaient une
haute fréquence).

là oui, enfin pas leur enveloppe, que l'on cherche à
détecter!

* Fourier

en sortie du filtre, on voit



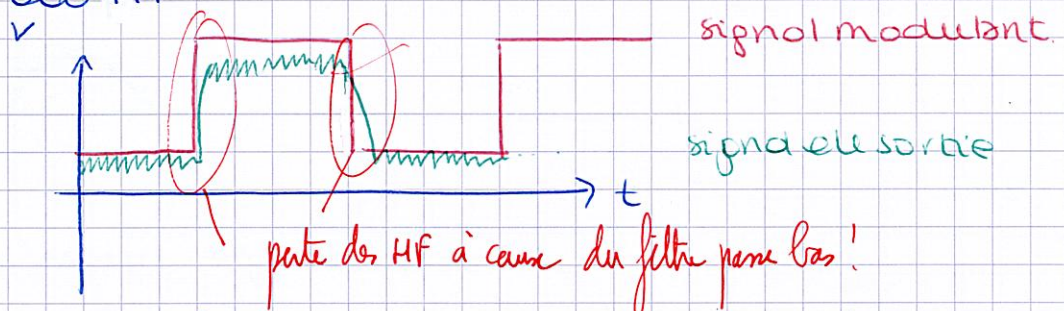
coherent: seulement fm est conservée.

* signal creneau modulant.

$$R = 10 \Omega$$

$$C = 600 \text{ nF}$$

on observe le signal:



perte des HF à cause du filtre passe bas!

on a modifié les valeurs de RC afin d'avoir moins de bruit (cheveux → charge du condensateur trop rapide) et un signal ressemblant à un creneau ( et pas ce type de signal

→ charge trop lente).

V-modulation de fréquence.

a faire!

```
# Monte carlo TP5 phys.py

01| import numpy as np
02| import numpy.random as rd
03| import matplotlib.pyplot as plt
04|
05|
06| ##Monte carlo sur m
07| N=50000
08|
09| V2=4.125
10| V1=1.0
11| u_V1=0.036
12| u_V2=0.036
13|
14|
15| V1_sim=rd.uniform(V1-u_V1, V1+u_V1,N)
16| V2_sim=rd.uniform(V2-u_V2, V2+u_V2,N)
17|
18| m=(V2_sim-V1_sim)/(V2_sim+V1_sim)
19|
20| m_moy=np.average(m)
21| u_m=np.std(m,ddof=1)
22|
23| print('m_moy =', m_moy)
24| print('u_m =', u_m)
25|
26|
27| plt.hist(m,bins='rice')
28| plt.xlabel("m simulée")
29| plt.ylabel("Nombre d'apparitions")
30| plt.grid()
31| plt.show()
32|
33|
34|
35|
36|
37|
```

B